نموذج النقل

ما هو نموذج النقل؟

- أحد تطبيقات البرمجة الخطية
- يهدف إلى تقليل تكلفة نقل السلع
- من عدة مصادر إلى عدة وجهات
- مع الالتزام بقيود العرض والطلب

نموذج النقل يعتبر حالة خاصة من البرمجة الخطية لكنه أبسط في الصياغة لأنه يُعرض في شكل جدول

مكونات نموذج النقل:

١. مصادر (Supply)

٢. وجهات (Demand)

٣. تكلفة نقل وحدة واحدة

٤. كميات العرض والطلب

شرط التوازن:

إجمالي العرض = إجمالي الطلب

ويتم إضافة صف أو عمود وهمي في حالة عدم تحقيق الشرط

الصياغة الرياضية:

. دالة الهدف: $Min\ Z = \sum\sum Cij\ Xij$

. القيود:

مجموع كل صف = العرض

مجموع كل عمود = الطلب

$Xij \geq 0$

حيث أن :

Cij: تكلفة النقل

Xij: الكمية المنقولة

خطوات الحل:

المرحلة الأولى: حل مبدئي باستخدام طريقة الركن الشمالي الغربي

المرحلة الثانية: اختبار المثالية

. في حالة عدم التوازن : (العرض ≠ الطلب)

يتم اضافة صف وهمي (Supply Dummy)

أو

عمود وهمي (Demand Dummy)

بتكلفة = صفر

مثال ١:

	م١	م٢	العرض
مصنع ١	٢	٤	٣٠
مصنع ٢	٣	١	٢٠
الطلب	٢٥	٢٥	

١ - التحقق من التوازن

إجمالي العرض = ٣٠ + ٢٠ = ٥٠

إجمالي الطلب = ٢٥ + ٢٥ = ٥٠

النموذج متوازن

مثال ١:

٢ - الحل بطريقة الركن الشمالي الغربي

١. الخانة (١,١)

min(30, 25) = 25

يتبقى:

عرض ١ = ٥

طلب ١ = ٠

٢. الخانة (١,٢)

min(5,25) = 5

يتبقى

عرض ١ = ٠

طلب ٢ = ٢٠

.٣

٣. الخانة (٢,٢)

min(20,20) = 20

٣- جدول الحل:

	م١	م٢
مصنع ١	٢٥	٥
مصنع ٢	٠	٢٠

٤- حساب التكلفة:

= Z

(٢٠×١) + (٥×٤) + (٢٥×٢)

=٢٠ + ٢٠ + ٥٠

٩٠ = Z

مثال ٢ :

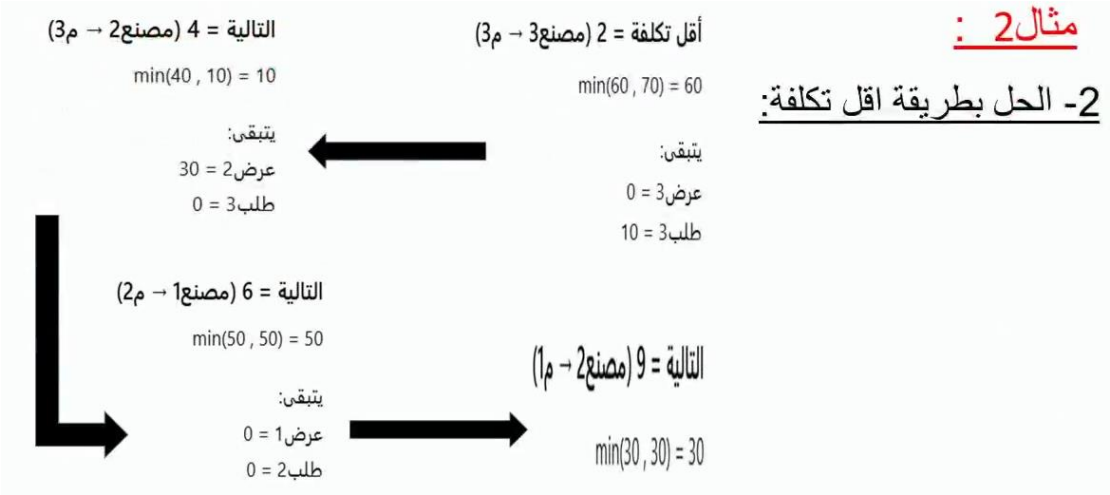
	م١	م٢	م٣	العرض
مصنع ١	٨	٦	١٠	٥٠
مصنع ٢	٩	٧	٤	٤٠
مصنع ٣	٣	٤	٢	٦٠
الطلب	٣٠	٥٠	٧٠	

١ - التحقق من التوازن

العرض = ١٥٠

الطلب = ١٥٠

متوازن



٣- جدول الحل:

	م1	م2	م3
مصنع1	0	50	0
مصنع2	30	0	10
مصنع3	0	0	60

٤- حساب التكلفة:

= Z

(٩×٣٠) + (٦×٥٠) + (٤×١٠) + (٢×٦٠)

= ٢٧٠ + ٣٠٠ + ٤٠ + ١٢٠

Z = ٧٣٠

مثال ٣:

	م1	م2	العرض
مصنع1	4	8	40
مصنع2	5	3	20
الطلب	30	20	

العرض = ٦٠

الطلب = ٥٠

طلب وهمي = ١٠

تكلفة = صفر

العرض أكبر من الطلب

1. min(40, 30) = 30

2. min(10, 20) = 10

3. min(20, 10) = 10

4. المتبقي = ١٠ في العمود الوهمي

= Z

(٣٠×٤) + (١٠×٨) + (١٠×٣)

=٣٠ + ٨٠ + ١٢٠

Z = ٢٣٠

(التوزيع في العمود الوهمي لا يُحسب في التكلفة)